

Programa



CURSO	:	Probabilidad
TRADUCCION	:	Probability
SIGLA	:	EPG3110
CREDITOS	:	15 UC / 9 SCT
MODULOS	:	2 Clases de Catedra y 1 Ayudantia
REQUISITOS	:	Admision Doctorado en estadistica
RESTRICCIONES	:	No aplica
CARACTER	:	Minimo
TIPO	:	Catedra
CALIFICACION	:	Estandar (calificacion de 1.0 a 7.0)
PROFESOR	:	

I. DESCRIPCION

Este curso entrega una solida formacion en teoria de probabilidad a un nivel intermedio, presentando las herramientas necesarias para el posterior desarrollo y estudio de modelos de probabilidad.

II. OBJETIVOS

1. Proveer un tratamiento sistematico de los elementos basicos de la teoria de probabilidad como un modelo de fenomenos aleatorios.
2. Estudiar y simular distribuciones de probabilidades marginales y condicionales en una y varias dimensiones.
3. Comprender y manejar nociones de convergencia de variables aleatorias.

III. CONTENIDOS

1. Elementos de teoria de la medida.
 - 1.1. Medidas de Borel
 - 1.2. Introduccion a la integral de Lebesgue y propiedades.
 - 1.3. Medida producto y Teorema de Fubini.
 - 1.4. Teorema de Radon-Nikodym.
2. Definicion axiomatica de Probabilidad.
 - 2.1. Definicion y ejemplos.
 - 2.2. Probabilidad condicional e independencia.
 - 2.3. Teoremas basicos.
 - 2.4. Lemas de Borel Cantelli
3. Variables y vectores aleatorios.
 - 3.1. Definicion, tipos de variables aleatorias y ejemplos.
 - 3.2. Distribuciones conjuntas y marginales.
 - 3.3. Independencia.
 - 3.4. Cambios de variables.
4. Esperanza matematica.
 - 4.1. Definicion y propiedades basicas.
 - 4.2. Valor esperado de funciones de vectores aleatorios, momentos, varianza.
 - 4.3. Independencia.

- 4.4. Funciones generadoras y caracteristica.
- 5. Distribucion y esperanza condicional.
- 5.1. Definicion general y casos particulares.
- 5.2. Ley de esperanza iterada y aplicaciones.
- 5.3. Independencia y aplicaciones.
- 6. Leyes de grandes numeros.
- 6.1. Nociones de convergencia debil y fuerte.
- 6.2. Leyes de grandes numeros (debiles y fuertes).
- 6.3. Aplicaciones
- 7. Funciones caracteristicas y convergencia en distribucion.
- 7.1. Convergencia debil y caracterizaciones.
- 7.2. Aplicaciones.
- 7.3. Teorema Central del Limite y variantes.

IV. METODOLOGIA

- Clases expositivas.
- Lecturas recomendadas por el profesor.

V. EVALUACION

- La evaluacion del curso consistira en 3 interrogaciones (70%) y un examen final (30%).

VI. BIBLIOGRAFIA

Minima:

- ? Gut, A. An Intermediate Course in Probability, 2nd Edition, Springer, 2009.
- ? James, B.R. Probabilidade: Um Curso em Nivel Intermediario, 2da Ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2002.

Complementaria:

- ? Casella, G. and Berger, R.L. Statistical Inference, 2nd Edition, Pacific Grove, California: Wadsworth--Brooks/Cole, 2001.
- ? Williams, D.W. Weighing the odds: a course in probability and statistics, Cambridge : Cambridge University Press, 2001.